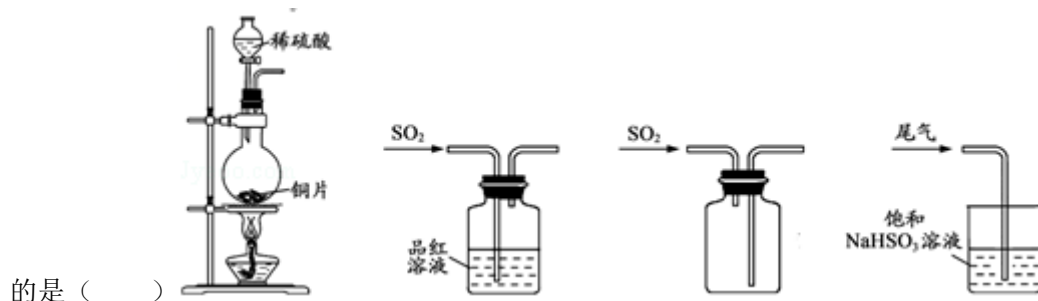


2017 年江苏省高考化学试卷

一、单项选择题：本题包括 10 小题，每小题 2 分，共计 20 分。每小题只有一个选项符合题意。

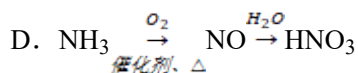
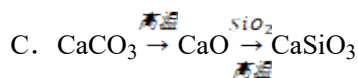
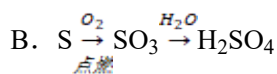
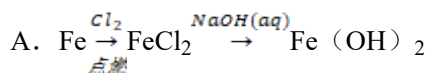
1. (2 分) 2017 年世界地球日我国的主题为“节约集约利用资源，倡导绿色简约生活”。下列做法应提倡的是 ()
- A. 夏天设定空调温度尽可能的低
- B. 推广使用一次性塑料袋和纸巾
- C. 少开私家车多乘公共交通工具
- D. 对商品进行豪华包装促进销售
2. (2 分) 下列有关化学用语表示正确的是 ()
- A. 质量数为 31 的磷原子: $^{31}_{15}\text{P}$
- B. 氟原子的结构示意图: 
- C. CaCl_2 的电子式: $\text{Ca}^{2+}[:\ddot{\text{Cl}}:]_2^-$
- D. 明矾的化学式: $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$
3. (2 分) 下列有关物质性质与用途具有对应关系正确的是 ()
- A. Na_2O_2 吸收 CO_2 产生 O_2 ，可用作呼吸面具供氧剂
- B. ClO_2 具有还原性，可用于自来水的杀菌消毒
- C. SiO_2 硬度大，可用于制造光导纤维
- D. NH_3 易溶于水，可用作制冷剂
4. (2 分) 下列制取 SO_2 、验证其漂白性、收集并进行尾气处理的装置和原理能达到实验目的



- A. 制取 SO_2 B. 验证漂白性 C. 收集 SO_2 D. 尾气处理
5. (2 分) 短周期主族元素 X、Y、Z、W 原子序数依次增大，其中只有 Y、Z 处于同一周期且相邻，Z 是地壳中含量最多的元素，W 是短周期中金属性最强的元素。下列说法正

确的是 ()

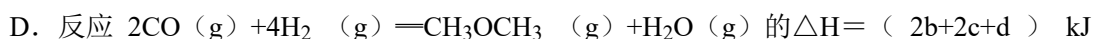
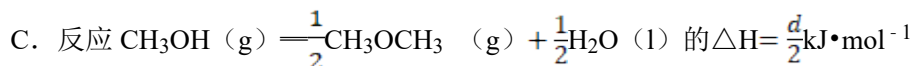
- A. 原子半径: $r(\text{X}) < r(\text{Y}) < r(\text{Z}) < r(\text{W})$
- B. W 的最高价氧化物的水化物是一种弱碱
- C. Y 的单质的氧化性比 Z 的强
- D. X、Y、Z 三种元素可以组成共价化合物和离子化合物
6. (2 分) 下列指定反应的离子方程式正确的是 ()
- A. 钠与水反应: $\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} = \text{Na}^+ + 2\text{OH}^- + \text{H}_2 \uparrow$
- B. 电解饱和食盐水获取烧碱和氯气: $2\text{Cl}^- + 2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{电解}} \text{H}_2 \uparrow + \text{Cl}_2 \uparrow + 2\text{OH}^-$
- C. 向氢氧化钡溶液中加入稀硫酸: $\text{Ba}^{2+} + \text{OH}^- + \text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} = \text{BaSO}_4 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$
- D. 向碳酸氢铵溶液中加入足量石灰水: $\text{Ca}^{2+} + \text{HCO}_3^- + \text{OH}^- = \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$
7. (2 分) 在给定条件下, 下列选项所示的物质间转化均能实现的是 ()



8. (2 分) 通过以下反应可获得新型能源二甲醚 (CH_3OCH_3)。下列说法不正确的是

- ① $\text{C}(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) = \text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \quad \Delta H_1 = a \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
- ② $\text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) = \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \quad \Delta H_2 = b \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
- ③ $\text{CO}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) = \text{CH}_3\text{OH}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \quad \Delta H_3 = c \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
- ④ $2\text{CH}_3\text{OH}(\text{g}) = \text{CH}_3\text{OCH}_3(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \quad \Delta H_4 = d \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ()

- A. 反应①、②为反应③提供原料气
- B. 反应③也是 CO_2 资源化利用的方法之一

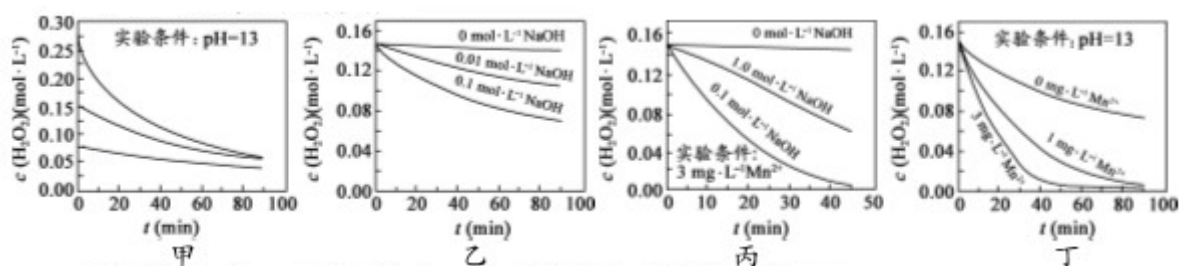


•mol⁻¹

9. (2分) 常温下, 下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是 ()

- A. 无色透明的溶液中: Fe³⁺、Mg²⁺、SCN⁻、Cl⁻
- B. c(H⁺)/c(OH⁻) = 1 × 10⁻¹² 的溶液中: K⁺、Na⁺、CO₃²⁻、NO₃⁻
- C. c(Fe²⁺) = 1 mol·L⁻¹ 的溶液中: K⁺、NH₄⁺、MnO₄⁻、SO₄²⁻
- D. 能使甲基橙变红的溶液中: Na⁺、NH₄⁺、SO₄²⁻、HCO₃⁻

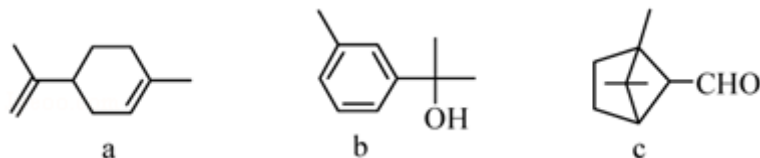
10. (2分) H₂O₂ 分解速率受多种因素影响。实验测得 70℃ 时不同条件下 H₂O₂ 浓度随时间的变化如图所示。下列说法正确的是 ()



- A. 图甲表明, 其他条件相同时, H₂O₂ 浓度越小, 其分解速率越快
- B. 图乙表明, 其他条件相同时, 溶液 pH 越小, H₂O₂ 分解速率越快
- C. 图丙表明, 少量 Mn²⁺ 存在时, 溶液碱性越强, H₂O₂ 分解速率越快
- D. 图丙和图丁表明, 碱性溶液中, Mn²⁺ 对 H₂O₂ 分解速率的影响大

二、不定项选择题: 本题包括 5 小题, 每小题 4 分, 共计 20 分。每小题只有一个或两个选项符合题意。若正确答案只包括一个选项, 多选时, 该小题得 0 分; 若正确答案包括两个选项, 只选一个且正确的得 2 分, 选两个且都正确的得满分, 但只要选错一个, 该小题就得 0 分

11. (4分) 萜类化合物广泛存在于动植物体内, 关于下列萜类化合物的说法正确的是 ()



- A. a 和 b 都属于芳香族化合物
- B. a 和 c 分子中所有碳原子均处于同一平面上
- C. a、b 和 c 均能使酸性 KMnO₄ 溶液褪色
- D. b 和 c 均能与新制的 Cu(OH)₂ 反应生成红色沉淀

12. (4分) 下列说法正确的是 ()

- A. 反应 $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$ 的 $\Delta H < 0$, $\Delta S > 0$
- B. 地下钢铁管道用导线连接锌块可以减缓管道的腐蚀
- C. 常温下, $K_{\text{sp}}[\text{Mg}(\text{OH})_2] = 5.6 \times 10^{-12}$, $\text{pH} = 10$ 的含 Mg^{2+} 溶液中, $c(\text{Mg}^{2+}) \leq 5.6 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- D. 常温常压下, 锌与稀 H_2SO_4 反应生成 11.2 L H_2 , 反应中转移的电子数为 6.02×10^{23}
13. (4 分) 根据下列实验操作和现象所得到的结论正确的是 ()

选项	实验操作和现象	结论
A	向硅酸钠溶液中滴加 1 滴酚酞, 然后逐滴加入稀盐酸至红色褪去, 2min 后, 试管里出现凝胶	非金属性: $\text{Cl} > \text{Si}$
B	向滴有甲基橙的 AgNO_3 溶液中滴加 KCl 溶液, 溶液由红色变为黄色	KCl 溶液具有碱性
C	在 CuSO_4 溶液中滴加 KI 溶液, 再加入苯, 振荡, 有白色沉淀生成, 苯层呈紫色	白色沉淀可能为 CuI
D	某溶液滴加盐酸酸化的 BaCl_2 溶液, 生成白色沉淀	该溶液中一定含有 SO_4^{2-}

- A. A B. B C. C D. D
14. (4 分) 常温下, $K_a(\text{HCOOH}) = 1.77 \times 10^{-4}$, $K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 1.75 \times 10^{-5}$, $K_b(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) = 1.76 \times 10^{-5}$, 下列说法正确的是 ()
- A. 浓度均为 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 HCOONa 和 NH_4Cl 溶液中阳离子的物质的量浓度之和: 前者大于后者
- B. 用相同浓度的 NaOH 溶液分别滴定等体积 pH 均为 3 的 HCOOH 和 CH_3COOH 溶液至终点, 消耗 NaOH 溶液的体积相等
- C. $0.2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{HCOOH}$ 与 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaOH}$ 等体积混合后的溶液中: $c(\text{HCOO}^-) + c(\text{OH}^-) = c(\text{HCOOH}) + c(\text{H}^+)$
- D. $0.2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{CH}_3\text{COONa}$ 与 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 盐酸等体积混合后的溶液中 ($\text{pH} < 7$): $c(\text{CH}_3\text{COO}^-) > c(\text{Cl}^-) > c(\text{CH}_3\text{COOH}) > c(\text{H}^+)$
15. (4 分) 温度为 T_1 时, 在三个容积均为 1 L 的恒容密闭容器中仅发生反应: $2\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$ (正反应吸热)。实验测得: $v_{\text{正}} = v_{\text{消耗}}(\text{NO}_2) = k_{\text{正}} c^2(\text{NO}_2)$, $v_{\text{逆}} = v_{\text{消耗}}(\text{NO}) = 2v_{\text{消耗}}(\text{O}_2) = k_{\text{逆}} c^2(\text{NO}) \cdot c(\text{O}_2)$, $k_{\text{正}}$ 、 $k_{\text{逆}}$ 为速率

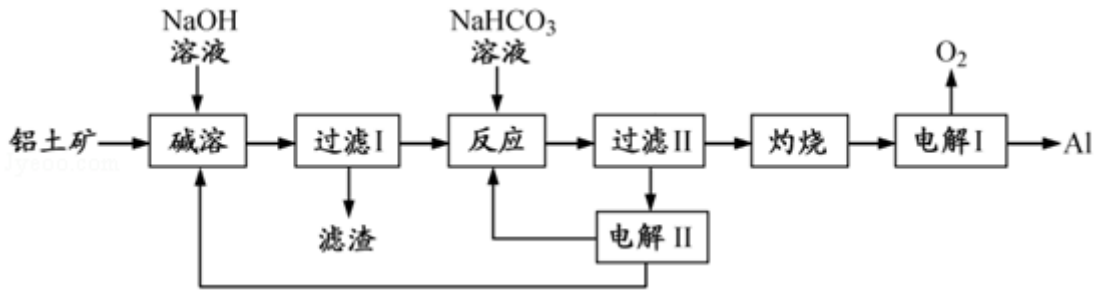
常数，受温度影响。下列说法正确的是（ ）

容器编号	物质的起始浓度 ($\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$)			物质的平衡 浓度 ($\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$)
	$c(\text{NO}_2)$	$c(\text{NO})$	$c(\text{O}_2)$	$c(\text{O}_2)$
I	0.6	0	0	0.2
II	0.3	0.5	0.2	
III	0	0.5	0.35	

- A. 达平衡时，容器 I 与容器 II 中的总压强之比为 4: 5
- B. 达平衡时，容器 II 中 $c(\text{O}_2)/c(\text{NO}_2)$ 比容器 I 中的大
- C. 达平衡时，容器 III 中 NO 的体积分数小于 50%
- D. 当温度改变为 T_2 时，若 $k_{\text{正}}=k_{\text{逆}}$ ，则 $T_2>T_1$

三、解答题

16. (12 分) 铝是应用广泛的金属。以铝土矿（主要成分为 Al_2O_3 ，含 SiO_2 和 Fe_2O_3 等杂质）为原料制备铝的一种工艺流程如下：



注： SiO_2 在“碱溶”时转化为铝硅酸钠沉淀。

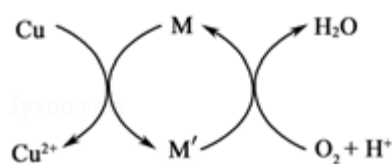
- (1) “碱溶”时生成偏铝酸钠的离子方程式为_____。
- (2) 向“过滤 I”所得滤液中加入 NaHCO_3 溶液，溶液的 pH_____（填“增大”、“不变”或“减小”）。
- (3) “电解 I”是电解熔融 Al_2O_3 ，电解过程中作阳极的石墨易消耗，原因是_____。
- (4) “电解 II”是电解 Na_2CO_3 溶液，原理如图所示。

18. (12 分) 碱式氯化铜是重要的无机杀菌剂。

(1) 碱式氯化铜有多种制备方法

①方法 1: 45~50℃时, 向 CuCl 悬浊液中持续通入空气得到 $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{Cl}_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$, 该反应的化学方程式为_____。

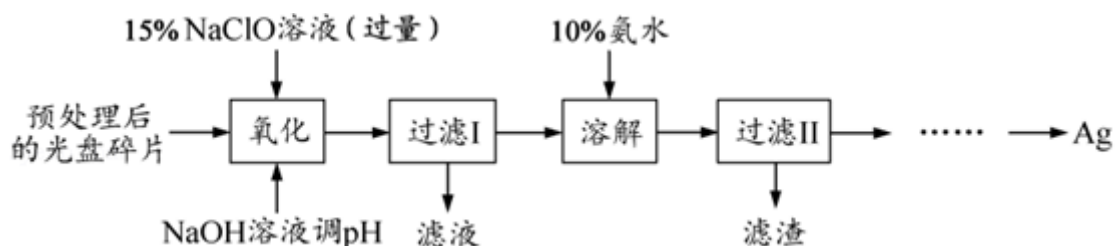
②方法 2: 先制得 CuCl_2 , 再与石灰乳反应生成碱式氯化铜。Cu 与稀盐酸在持续通入空气的条件下反应生成 CuCl_2 , Fe^{3+} 对该反应有催化作用, 其催化原理如图所示。M' 的化学式为_____。



(2) 碱式氯化铜有多种组成, 可表示为 $\text{Cu}_a(\text{OH})_b\text{Cl}_c \cdot x\text{H}_2\text{O}$ 。为测定某碱式氯化铜的组成, 进行下列实验:

- ①称取样品 1.1160g, 用少量稀 HNO_3 溶解后配成 100.00mL 溶液 A;
- ②取 25.00mL 溶液 A, 加入足量 AgNO_3 溶液, 得 AgCl 0.1722g;
- ③另取 25.00mL 溶液 A, 调节 pH 4~5, 用浓度为 $0.08000\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 EDTA ($\text{Na}_2\text{H}_2\text{Y} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) 标准溶液滴定 Cu^{2+} (离子方程式为 $\text{Cu}^{2+} + \text{H}_2\text{Y}^{2-} = \text{CuY}^{2-} + 2\text{H}^+$), 滴定至终点, 消耗标准溶液 30.00mL。通过计算确定该样品的化学式 (写出计算过程)。

19. (15 分) 某科研小组采用如下方案回收一种光盘金属层中的少量 Ag (金属层中其他金属含量过低, 对实验的影响可忽略)。



已知: ①NaClO 溶液在受热或酸性条件下易分解, 如: $3\text{NaClO} = 2\text{NaCl} + \text{NaClO}_3$

②AgCl 可溶于氨水: $\text{AgCl} + 2\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+ + \text{Cl}^- + 2\text{H}_2\text{O}$

③常温时 $\text{N}_2\text{H}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ (水合肼) 在碱性条件下能还原 $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$:



(1) “氧化”阶段需在 80℃条件下进行, 适宜的加热方式为_____。

(2) NaClO 溶液与 Ag 反应的产物为 AgCl、NaOH 和 O_2 , 该反应的化学方程式为_____。

HNO_3 也能氧化 Ag, 从反应产物的角度分析, 以 HNO_3 代替 NaClO 的缺点是_____。

(3) 为提高 Ag 的回收率, 需对“过滤 II”的滤渣进行洗涤, 并_____。

(4) 若省略“过滤 I”, 直接向冷却后的反应容器中滴加 10%氨水, 则需要增加氨水的用量, 除因过量 NaClO 与 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 反应外 (该条件下 NaClO_3 与 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 不反应), 还因为_____。

(5) 请设计从“过滤 II”后的滤液中获取单质 Ag 的实验方案: _____ (实验中须使用的试剂有: $2\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 水合肼溶液, $1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}\text{H}_2\text{SO}_4$)。

20. (14 分) 砷 (As) 是一些工厂和矿山废水中的污染元素, 使用吸附剂是去除水中砷的有效措施之一。

(1) 将硫酸锰、硝酸钼与氢氧化钠溶液按一定比例混合, 搅拌使其充分反应, 可获得一种砷的高效吸附剂 X, 吸附剂 X 中含有 CO_3^{2-} , 其原因是_____。

(2) H_3AsO_3 和 H_3AsO_4 水溶液中含砷的各物种的分布分数 (平衡时某物种的浓度占各物种浓度之和的分数) 与 pH 的关系分别如图 - 1 和图 - 2 所示。

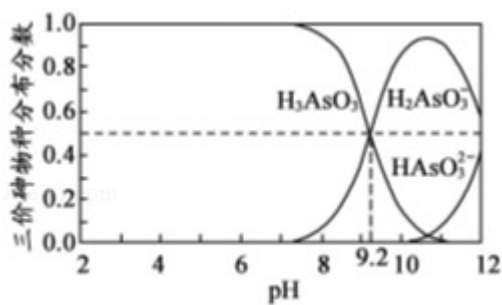


图 - 1

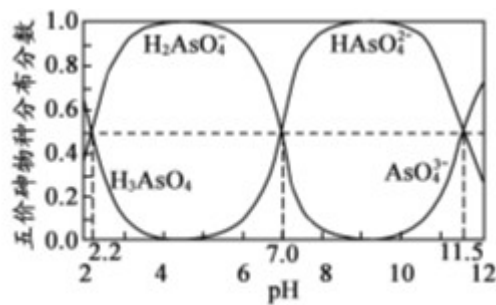
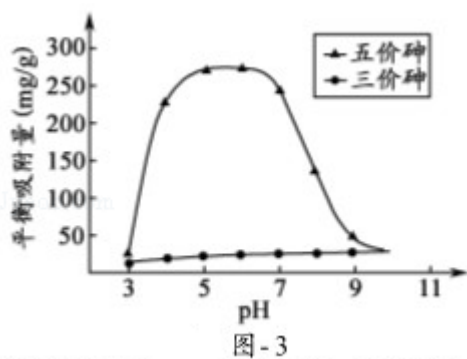


图 - 2

①以酚酞为指示剂 (变色范围 pH 8.0~10.0), 将 NaOH 溶液逐滴加入到 H_3AsO_3 溶液中, 当溶液由无色变为浅红色时停止滴加. 该过程中主要反应的离子方程式为_____。

② H_3AsO_4 第一步电离方程式 $\text{H}_3\text{AsO}_4 \rightleftharpoons \text{H}_2\text{AsO}_4^- + \text{H}^+$ 的电离常数为 K_{a1} , 则 $\text{p}K_{a1} = (\text{p}K_{a1} = -\lg K_{a1})$ 。

(3) 溶液的 pH 对吸附剂 X 表面所带电荷有影响. pH=7.1 时, 吸附剂 X 表面不带电荷; pH>7.1 时带负电荷, pH 越高, 表面所带负电荷越多; pH<7.1 时带正电荷, pH 越低, 表面所带正电荷越多. pH 不同时吸附剂 X 对三价砷和五价砷的平衡吸附量 (吸附达平衡时单位质量吸附剂 X 吸附砷的质量) 如图 - 3 所示。



①在 pH7~9 之间，吸附剂 X 对五价砷的平衡吸附量随 pH 升高而迅速下降，其原因是_____。

②在 pH4~7 之间，吸附剂 X 对水中三价砷的去除能力远比五价砷的弱，这是因为_____。提高吸附剂 X 对三价砷去除效果可采取的措施是_____。

【选做题】本题包括 A、B 两小题，请选定其中一小题，并在相应的答题区域内作答。若多做，则按 A 小题评分。A. [物质结构与性质]

21. (12 分) 铁氮化合物 (Fe_xN_y) 在磁记录材料领域有着广泛的应用前景。某 Fe_xN_y 的制备需铁、氮气、丙酮和乙醇参与。

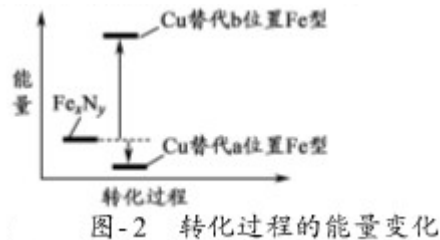
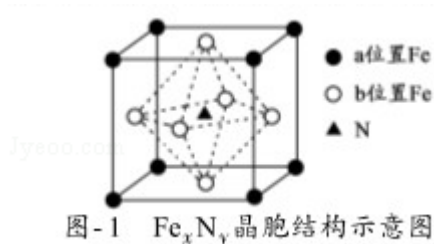
(1) Fe^{3+} 基态核外电子排布式为_____。

(2) 丙酮 ($\text{H}_3\text{C}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{CH}_3$) 分子中碳原子轨道的杂化类型是_____，1mol 丙酮分子中含有 σ 键的数目为_____。

(3) C、H、O 三种元素的电负性由小到大的顺序为_____。

(4) 乙醇的沸点高于丙酮，这是因为_____。

(5) 某 Fe_xN_y 的晶胞如图 - 1 所示，Cu 可以完全替代该晶体中 a 位置 Fe 或者 b 位置 Fe，形成 Cu 替代型产物 $\text{Fe}_{(x-n)}\text{Cu}_n\text{N}_y$ 。 Fe_xN_y 转化为两种 Cu 替代型产物的能量变化如图 - 2 所示，其中更稳定的 Cu 替代型产物的化学式为_____。



B. [实验化学]

22. 1 - 溴丙烷是一种重要的有机合成中间体，沸点为 71°C ，密度为 $1.36\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$ 。实验室制

备少量 1 - 溴丙烷的主要步骤如下：

步骤 1：在仪器 A 中加入搅拌磁子、12g 正丙醇及 20mL 水，冰水冷却下缓慢加入 28mL 浓 H_2SO_4 ；冷却至室温，搅拌下加入 24g NaBr.

步骤 2：如图所示搭建实验装置，缓慢加热，直到无油状物馏出为止.

步骤 3：将馏出液转入分液漏斗，分出有机相.

步骤 4：将分出的有机相转入分液漏斗，依次用 12mL H_2O 、12mL 5% Na_2CO_3 溶液和 12mL H_2O 洗涤，分液，得粗产品，进一步提纯得 1 - 溴丙烷.

- (1) 仪器 A 的名称是_____；加入搅拌磁子的目的是搅拌和_____.
- (2) 反应时生成的主要有机副产物有 2 - 溴丙烷和_____.
- (3) 步骤 2 中需向接受瓶内加入少量冰水并置于冰水浴中的目的是_____.
- (4) 步骤 2 中需缓慢加热使反应和蒸馏平稳进行，目的是_____.
- (5) 步骤 4 中用 5% Na_2CO_3 溶液洗涤有机相的操作：向分液漏斗中小心加入 12mL 5% Na_2CO_3 溶液，振荡，_____，静置，分液.

